

# Xətti Diferensial Tənliyin Həlli

Anur Qoradalov

05.10.2025

## Məsələnin Şerti

Tənliyin ümumi həllini və verilmiş başlanğıc şərtini ödəyən xüsusi həllini tapın:

$$(x + 2y)y' = 1, \quad y(0) = 1$$

## Həlli

Törəməni  $y' = \frac{dy}{dx}$  kimi yazaraq  $x$ -i  $y$ -dən asılı funksiya kimi qəbul edək:

$$(x + 2y)\frac{dy}{dx} = 1 \implies \frac{dx}{dy} = x + 2y \implies \frac{dx}{dy} - x = 2y$$

Bu tənlik  $x' + p(y)x = q(y)$  şəklində birincidərəcəli xətti diferensial tənlikdir. Burada:

$$p(y) = -1, \quad q(y) = 2y$$

İnteqrallayıcı vuruğu hesablayaq:

$$\mu(y) = e^{\int -1 dy} = e^{-y}$$

Tənliyin hər iki tərəfini  $\mu(y) = e^{-y}$  vuruğuna vuraq:

$$e^{-y}(x' - x) = 2ye^{-y} \implies (e^{-y} \cdot x)' = 2ye^{-y}$$

Hər iki tərəfi  $y$ -ə görə inteqrallayaq:

$$\int (e^{-y} \cdot x)' dy = \int 2ye^{-y} dy = e^{-y} \cdot x$$

$$\int 2ye^{-y} dy = -2ye^{-y} - 2e^{-y} + C$$

Alınan ifadələri bərabərləşdirək:

$$e^{-y} \cdot x = -2ye^{-y} - 2e^{-y} + C$$

Tənliyin hər iki tərəfini  $e^y$ -ə vuraraq  $x$ -i təyin edək:

$$x = -2y - 2 + e^y C \implies 2y = -2 - x + e^y C$$

**Ümumi Həll**

$$y = \frac{-2 - x + e^y C}{2}$$

**Başlangıç Şərtin Tətbiqi ( $y(0) = 1$ )**

$x = 0$  və  $y = 1$  qiymətlərini ümumi həlldə nəzərə alsaq:

$$-1 = \frac{-2 - 0 + e^y C}{2} \implies -2 = -2 - 0 + e^y C \implies C = 0$$

**Xüsusi Həll**

$$y = -\frac{2 - x}{2}$$

**References**

- [1] А. Ф. Филиппов. *Сборник задач по дифференциальным уравнениям*. — Москва-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2005. — С. 14, № 64.